

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

ไม่มี

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

2. การดำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน

ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์

วัน-เวลาราชการปกติ วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น.

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

2.2.1 แบบ 1.1

2.2.1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50

2.2.1.2 ต้องมีผลงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นหลักฐานในวารสารวิชาการ หรือที่ประชุมวิชาการ

2.2.1.3 ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.2.1.4 คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

2.2.2 แบบ 2.1

2.2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25

2.2.2.2 ต้องมีผลงานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นหลักฐานในวารสารวิชาการ หรือที่ประชุมวิชาการ

2.2.2.3 ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.2.2.4 คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

2.2.3 ผู้เข้าศึกษาทั้งแบบ 1.1 และแบบ 2.1 ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ : ผู้เข้าศึกษาแบบ 2.1 ในกรณีที่ไม่นับเป็นไปตามข้อ 2.2.2.1 ผู้เข้าศึกษาจะต้องมีผลงานในข้อ 2.2.2.2 จำนวน 2 ฉบับเป็นอย่างน้อย และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจากภาควิชาในการพิจารณาคุณสมบัติ

2.2.4 ผู้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2.2.5 คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทอาจขาดทักษะการเขียนงานวิชาการ การวิเคราะห์และออกแบบการทดลอง และมีความรู้ทางภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

จัดให้มีการพัฒนาทักษะการเขียนงานวิชาการ การวิเคราะห์และออกแบบการทดลองในรายวิชาบังคับ หรือให้ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ที่จำเป็น และใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่นักศึกษา

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

2.5.1 แบบ 1.1

ระดับชั้นปี	จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน)				
	2564	2565	2566	2567	2568
ปีที่ 1	2	2	2	2	2
ปีที่ 2	-	2	2	2	2
ปีที่ 3	-	-	2	2	2
รวม	2	4	6	6	6
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	-	-	2	2	2

2.5.2 แบบ 2.1

ระดับชั้นปี	จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน)				
	2564	2565	2566	2567	2568
ปีที่ 1	5	5	5	5	5
ปีที่ 2	-	5	5	5	5
ปีที่ 3	-	-	5	5	5
รวม	5	10	15	15	15
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	-	-	5	5	5

2.6 งบประมาณตามแผน

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)

รายละเอียดรายรับ	ปีงบประมาณ				
	2564	2565	2566	2567	2568
งบประมาณแผ่นดิน	210,000	420,000	630,000	630,000	630,000
งบประมาณเงินรายได้	74,000	236,000	399,000	399,000	399,000
รวมรายรับ	284,000	656,000	1,029,000	1,029,000	1,029,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)

หมวดเงิน	ปีงบประมาณ				
	2564	2565	2566	2567	2568
ก. งบดำเนินการ					
เงินเดือน*	2,000,000	2,100,000	2,200,000	2,300,000	2,400,000
ค่าตอบแทน	40,000	60,000	80,000	80,000	80,000
ค่าใช้สอย	50,000	100,000	150,000	150,000	150,000
ค่าวัสดุ	10,000	20,000	30,000	30,000	30,000
เงินอุดหนุน	200,000	400,000	600,000	600,000	600,000
รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-
รวม (ก)	2,300,000	2,680,000	3,060,000	3,160,000	3,260,000
ข. งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
รวม (ข)	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
รวม (ก) + (ข)	2,500,000	2,880,000	3,260,000	3,360,000	3,460,000
จำนวนนักศึกษา *	7	14	21	21	21

ค่าใช้จ่ายในการผลิตคู่มือบัณฑิตต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 357,142 บาท

2.7 ระบบการศึกษา

แบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้ร่วมสอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1	จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	48	หน่วยกิต
-------	------------------------------	----	----------

3.1.2	โครงสร้างหลักสูตร		
-------	-------------------	--	--

	แบบ 1.1		
--	---------	--	--

	หมวดวิชาบังคับ	48	หน่วยกิต
--	----------------	----	----------

	วิทยานิพนธ์	48	หน่วยกิต
--	-------------	----	----------

	รวมตลอดหลักสูตร	48	หน่วยกิต
--	-----------------	----	----------

	แบบ 2.1		
--	---------	--	--

	หมวดวิชาบังคับ	42	หน่วยกิต
--	----------------	----	----------

	วิชาบังคับ	6	หน่วยกิต
--	------------	---	----------

	วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต	2	หน่วยกิต
--	--------------------------	---	----------

	(วิชาสัมมนา 1, และสัมมนา 2)		
--	-----------------------------	--	--

	วิทยานิพนธ์	36	หน่วยกิต
--	-------------	----	----------

	หมวดวิชาเลือก	6	หน่วยกิต
--	---------------	---	----------

	วิชาเลือก	6	หน่วยกิต
--	-----------	---	----------

	รวมตลอดหลักสูตร	48	หน่วยกิต
--	-----------------	----	----------

3.1.3	รายวิชาในแต่ละหมวด และจำนวนหน่วยกิต		
-------	-------------------------------------	--	--

	<u>หมวดวิชาบังคับ</u>		
--	-----------------------	--	--

	วิชาบังคับ (แบบ 2.1)		
--	----------------------	--	--

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง)
----------	----------	--

040647101	ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	2(2-0-4)
-----------	---	----------

	(Research Methodology in Computer Science)	
--	--	--

040647103	ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูง	2(2-0-4)
-----------	----------------------------------	----------

	(Advanced Computer Algorithms)	
--	--------------------------------	--

040647104	คณิตศาสตร์เพื่อการวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	2(2-0-4)
-----------	--	----------

	(Mathematics for Computer Science Research)	
--	---	--

	วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (แบบ 2.1)	
--	------------------------------------	--

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง)
----------	----------	--

040647301*	สัมมนา 1	1(0-2-1)
------------	----------	----------

	(Seminar I)	
--	-------------	--

040647302*	สัมมนา 2	1(0-2-1)
------------	----------	----------

	(Seminar II)	
--	--------------	--

* รายวิชาไม่นับหน่วยกิตในการสำเร็จการศึกษา และประเมินผลเป็น S/U

รหัสวิชา	วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)	จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง)
	ชื่อวิชา	
040647411	วิทยานิพนธ์ (Dissertation)	48
รหัสวิชา	วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1)	จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง)
	ชื่อวิชา	
040647421	วิทยานิพนธ์ (Dissertation)	36
<u>หมวดวิชาเลือก</u>		
รหัสวิชา	วิชาเลือก	จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง)
	เลือก จำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้	
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง)
040647202	ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง (Advanced Artificial Intelligence)	3(3-0-6)
040647203	ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced Computer Security)	3(3-0-6)
040647204	เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced Computer Network)	3(3-0-6)
040647207	คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นสูง (Advanced Computer Graphics)	3(3-0-6)
040647213	เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Selected Topic in Computer Science)	3(3-0-6)
040647214	วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูล (Data Science and Engineering)	3(3-0-6)
040647215	เว็บอัจฉริยะ (Web Intelligence)	3(3-0-6)
040647216	การประมวลผลภาษาธรรมชาติร่วมสมัย (Modern Natural Language Processing)	3(3-0-6)
040647303*	สัมมนา 3 (Seminar III)	1(0-2-1)

* รายวิชาไม่นับหน่วยกิตในการสำเร็จการศึกษา และประเมินผลเป็น S/U

3.1.4 แผนการศึกษา

แบบ 1.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต
040647411	วิทยานิพนธ์	9
รวม 9 หน่วยกิต		
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต
040647411	วิทยานิพนธ์	9
รวม 9 หน่วยกิต		
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต
040647411	วิทยานิพนธ์	9
รวม 9 หน่วยกิต		
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต
040647411	วิทยานิพนธ์	9
รวม 9 หน่วยกิต		
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต
040647411	วิทยานิพนธ์	6
รวม 6 หน่วยกิต		
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต
040647411	วิทยานิพนธ์	6
รวม 6 หน่วยกิต		

แบบ 2.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง)		
040647101	ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	2(2-0-4)
040647103	ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูง	2(2-0-4)
040647104	คณิตศาสตร์เพื่อการวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	2(2-0-4)
040647301*	สัมมนา 1	1(0-2-1)
รวม 6 หน่วยกิต		

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง)		
040647xxx	วิชาเลือก	3(3-0-6)
040647xxx	วิชาเลือก	3(3-0-6)
040647302*	สัมมนา 2	1(0-2-1)

รวม 6 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต
040647421	วิทยานิพนธ์	9

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต
040647421	วิทยานิพนธ์	9

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต
040647421	วิทยานิพนธ์	9

รวม 9 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2		
รหัสวิชา	ชื่อวิชา	จำนวนหน่วยกิต
040647421	วิทยานิพนธ์	9

รวม 9 หน่วยกิต

หมายเหตุ * รายวิชาไม่นับหน่วยกิตในการสำเร็จการศึกษาและประเมินผลเป็น S/U

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

- 040647101 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)
 (Research Methodology in Computer Science)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 กระบวนการพัฒนางานวิจัย การวางแผนและออกแบบการวิจัย การรวบรวมและจัดการข้อมูล การทบทวนวรรณกรรม การเสนอเค้าโครงงานวิจัย การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง สถิติเพื่อการประเมินและสรุปผลวิจัย การเขียนรายงาน
 Research development process; research plan and design; data gathering and management; literature review; research presentation; experimental design and analysis; statistics for research evaluation and conclusion; report writing.
- 040647103 ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 2(2-0-4)
 (Advanced Computer Algorithm)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ทฤษฎีบทมาสเตอร์ โครงสร้างข้อมูลขั้นสูง ทฤษฎีกราฟ การประมวลผลสายอักขระ วิทยาการรหัสลับ เรขาคณิตเชิงคำนวณ ความสมบูรณ์แบบเอ็นพี
 Algorithm analysis; Master's theorem; advanced data structure; graph theory; string processing; cryptography; computational geometry; NP completeness.
- 040647104 คณิตศาสตร์เพื่อการวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4)
 (Mathematics for Computer Science Research)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสโตแคสติก ตรรกศาสตร์ พีชคณิตเชิงเส้น เมทริกซ์และเวกเตอร์ สมการเชิงอนุพันธ์ การเคลื่อนลงตามความชัน เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์
 Probability and stochastic process; logic; linear algebra; matrix and vector; differential equation; gradient descent; differential geometry.

- 040647202 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Artificial Intelligence)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้เชิงลึก หลักการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง การสกัดคุณลักษณะเฉพาะ การประเมินสมรรถนะ เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก โครงข่ายคอนโวลูชันและ เวียนบังเกิดเชิงลึก เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดด้วยการเรียนรู้เชิงลึก การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
 Artificial intelligence; machine learning; deep learning; principles of machine learning; supervised learning; unsupervised learning; reinforcement learning; feature extraction; performance evaluation; deep learning techniques; deep neural network; deep convolutional and recurrent network; optimization technique in deep learning; industrial application.
- 040647203 ความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Computer Security)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์ วิทยาการรหัสลับ การควบคุมการเข้าถึง การพิสูจน์ทราบตัวตน ความมั่นคงทางไซเบอร์ การบริหารจัดการด้านความมั่นคง มาตรฐานความมั่นคง งานวิจัยและ ทิศทางงานวิจัย
 Security in computer system; cryptography; access control; authentication; cybersecurity; security administration; security standard; research and trend.
- 040647204 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Computer Network)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 หัวข้ออุบัติใหม่ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปัญหาและงานวิจัยด้านโพรโทคอลเครือข่าย ขั้นตอนวิธี และการพัฒนาเครือข่าย งานวิจัยและทิศทางงานวิจัย
 Emerging topics in computer network; problem and research on network protocol; algorithm and implementation; research and trend.

- 040647207 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นสูง 3(3-0-6)
 (Advanced Computer Graphics)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 การประมวลผลสัญญาณและภาพ การสร้างแบบจำลองสามมิติและโครงสร้างแบบตาข่าย การสร้างแบบจำลองทางเรขาคณิต แหล่งกำเนิดแสงหลายทิศทางและการเรนเดอร์ ภาพเคลื่อนไหว และ จลนพลศาสตร์แบบผกผัน การสร้างภาพและการถ่ายภาพเชิงคำนวณ งานวิจัยและทิศทางการวิจัย
 Image and signal processing; three dimensional modeling and mesh; geometric modeling; global illumination and rendering; animation and inverse kinematic; imaging and computational photography; research and trend.
- 040647213 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 (Selected Topic in Computer Science)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 หัวข้อและวิทยาการใหม่ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีได้บรรจุไว้ในหลักสูตร
 Emerging topic and advance in computer science that are not included in the curriculum.
- 040647214 วิทยาการและวิศวกรรมข้อมูล 3(3-0-6)
 (Data Science and Engineering)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 Prerequisite : None
 สถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล แบบจำลองการจำแนก แบบจำลองเชิงเส้นแบบทั่วไป แบบจำลองทำนายหลายตัวแปร การจัดกลุ่มข้อมูล การหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงสำรวจ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงเวลา การวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ เทคนิคและขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดสำหรับข้อมูล ขนาดใหญ่
 Statistics for data analytics; classification model; generalized linear model; multivariate predictive model; data clustering; data association; exploratory factor analysis; time series analysis; spatial and temporal data analysis; big data analytics; big data architecture; optimization technique and algorithm for big data.

- 040647215 เว็บอัจฉริยะ 3(3-0-6)
(Web Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เว็บเทคโนโลยีและการบริการ สถาปัตยกรรมของเครื่องมือค้นหาบนเว็บ แบบจำลองและการแสดงภาพข้อมูลบนเว็บ การทำเหมืองข้อมูลบนเว็บ การค้นคืนเอกสารบนเว็บ งานวิจัยและทิศทางการงานวิจัย
Web technology and service; architecture of web search engine; web data model and visualization; web data mining; web information retrieval; research and trend.
- 040647216 การประมวลผลภาษาธรรมชาติร่วมสมัย 3(3-0-6)
(Modern Natural Language Processing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการและทฤษฎีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ การคำนวณเชิงภาษาศาสตร์ เทคนิคการประมวลผลเชิงภาษา แบบจำลองภาษา การฝังความหมาย การวิเคราะห์โครงสร้างทางวากยสัมพันธ์ การสกัดสารสนเทศ การแสดงเอกสาร การจำแนกเอกสาร การวิเคราะห์ความรู้สึก การแปลภาษาด้วยเครื่อง เทคนิคและแอปพลิเคชันเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติสมัยใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบประมวลผลทางภาษา
Principles and theory of natural language processing; linguistic computation; linguistic processing technique; language model; semantic embedding; syntactic structure analysis; information extraction; document representation; document classification; sentiment analysis; machine translation; technique and application for modern natural language processing; development tool for language processing system.
- 040647301 สัมมนา 1 1(0-2-1)
(Seminar I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การสัมมนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย การอภิปรายหัวข้อวิจัยและการนำเสนอ
Seminar in modern computer science research; research topic discussion; discussion and presentation.

040647302	สัมมนา 2 (Seminar II) วิชาบังคับก่อน : 040647301 สัมมนา 1 Prerequisite : 040647301 Seminar I การสัมมนาในหัวข้อที่สนใจ การระบุปัญหา การทบทวนวรรณกรรม การอภิปรายและ การนำเสนอ Seminar in interesting topics; problem statement; literature review; discussion and presentation.	1(0-2-1)
040647303	สัมมนา 3 (Seminar III) วิชาบังคับก่อน : 040647302 สัมมนา 2 Prerequisite : 040647302 Seminar II การสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ปัญหา ขอบเขตของปัญหา การนำเสนอและ อภิปราย การออกแบบการทดลอง และการแปลผลการวิจัย Seminar to specify problem solving approach; scope of the topic; presentation and discussion; experimental design and research result interpretation.	1(0-2-1)
040647411	วิทยานิพนธ์ (Dissertation) วิชาบังคับก่อน : ไม่มี Prerequisite : None นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่กำหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด นักศึกษาต้องนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อยจำนวน 1 เรื่อง (รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร) Students are required to conduct a dissertation under supervision of advisors appointed by Graduate School. Rules and regulations for undertaking dissertation set by students' department and Graduate School must be observed strictly. Students' research article(s) must be publicized in international conference at least one publication.	48

040647421 วิทยานิพนธ์ 36
(Dissertation)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

Prerequisite : None

นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่กำหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัด นักศึกษาต้องตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อยจำนวน 2
เรื่อง ก่อนจบการศึกษา (รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร)

Students are required to conduct a thesis under supervision of advisors
appointed by Graduate School. Rules and regulations for undertaking thesis set by students'
department and Graduate School must be observed strictly. Students' research article(s)
must be published in international journal at least two publications.

3.2 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สถาบันที่สำเร็จการศึกษา	ปี พ.ศ. ที่สำเร็จ การศึกษา	ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ผลงานทาง วิชาการ	ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)	
							ที่มีอยู่ แล้ว	ที่จะมีใน หลักสูตรนี้
1.	นายอัศรา ประโยชน์	Ph.D. (Computer Science and Engineering) M.Sc. (Computer Science) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)	University of New South Wales, Australia Asian Institute of Technology, Thailand สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2550 2544 2540	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก หน้า 99	3	3
2.	นายสุวัจชัย กมลสันติโรจน์	วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบ สารสนเทศ) วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2552 2544 2540	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก หน้า 99	3	3
3.	นายเฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล	วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง	2558 2556 2554	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตามเอกสาร ภาคผนวก หน้า 100	3	3

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สถาบันที่สำเร็จการศึกษา	ปี พ.ศ. ที่สำเร็จ การศึกษา	ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ผลงานทาง วิชาการ	ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)	
							ที่มีอยู่ แล้ว	ที่จะมีใน หลักสูตรนี้
4.	นางสาวเบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์	Ph.D. (Computer Science) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)	University of Southern Queensland, Australia จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2547 2540 2534	รอง ศาสตราจารย์	ตาม เอกสาร ภาคผนวก หน้า 101	3	3
5.	นายธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล	Ph.D. (Information Science) M.S. (Telecommunications) วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	University of Pittsburgh, USA University of Colorado at Boulder, USA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2551 2541 2538	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตาม เอกสาร ภาคผนวก หน้า 101	3	3
6.	นายปรวิทย์ วิสูตรศักดิ์	ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2555 2544 2541	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตาม เอกสาร ภาคผนวก หน้า 102	3	3
7.	นายลือพล พิพานเมฆาภรณ์	Ph.D. (Computer Science) วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	Queensland University of Technology, Australia มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีสยามมงคลวิทยุบุรี	2556 2546 2543	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตาม เอกสาร ภาคผนวก หน้า 103	3	3
8.	นางสาวคันธารัตน์ อเนกบุญย์	ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2556 2546 2542	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตาม เอกสาร ภาคผนวก หน้า 103	3	3

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	คุณวุฒิ (สาขาวิชา)	สถาบันที่สำเร็จการศึกษา	ปี พ.ศ. ที่สำเร็จ การศึกษา	ตำแหน่ง ทางวิชาการ	ผลงานทาง วิชาการ	ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์)	
							ปีการศึกษา	
							ที่มีอยู่ แล้ว	ที่จะมีใน หลักสูตรนี้
9.	นายกอบเกียรติ สระอุบล	ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อการศึกษา)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	2558	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตาม เอกสาร ภาคผนวก หน้า 104	3	3
		วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	2552				
		ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2531				
10.	นายนิกร สุทธิเสียม	วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรนานาชาติ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	2557	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	ตาม เอกสาร ภาคผนวก หน้า 105	3	3
		วท.ม. (วิศวกรรมสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	2549				
		วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	2546				
11.	นางสาวกฤตาภัทร สีหารี	วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2549	รอง ศาสตราจารย์	ตาม เอกสาร ภาคผนวก หน้า 105	3	3
		พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	2541				
		วท.บ. (สถิติ)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2538				
12.	นายสรรร รัตนสัญญา	ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	2562	ไม่มีตำแหน่ง ทางวิชาการ	ตาม เอกสาร ภาคผนวก หน้า 106	0	3
		วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	2546				
		วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2540				

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

ไม่มี

4.2 ช่วงเวลา

ไม่มี

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

ไม่มี

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย

5.1 คำอธิบายโดยย่อ

วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร คือ สร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์ต่อภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยงานวิจัยประกอบด้วยงานวิจัยพื้นฐาน เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์และพัฒนาต่อยอดได้ และงานวิจัยเชิงประยุกต์ เพื่อตอบสนองการประยุกต์ใช้ได้จริงกับภาคอุตสาหกรรม

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

นักศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องได้รับการตีพิมพ์ ดังนี้

แบบ 1.1

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง หรือ

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง และได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง

แบบ 2.1

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง หรือ

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง และได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง หรือ

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง และนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าวจำนวน 2 เรื่อง หรือ

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง และได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง และนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าวจำนวน 1 เรื่อง

5.3 ช่วงเวลา

5.3.1 แบบ 1.1 ปีที่ 1-3

5.3.2 แบบ 2.1 ปีที่ 2-3

5.4 จำนวนหน่วยกิต

5.4.1 แบบ 1.1 48 หน่วยกิต

5.4.2 แบบ 2.1 36 หน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ

มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ เตรียมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงานวิจัย

5.6 กระบวนการประเมินผล

5.6.1 มีการประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

5.6.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

5.6.3 มีการประเมินผลจากการที่ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

5.6.4 มีการสอบป้องกันตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม